Шпаргалки

Справочник

> Всё главное на одном экране: определения и теоремы главы I, формулы стереометрии для ЕГЭ, правила алгебры § 1–8. Удобно держать открытым во время урока или отправить ученику PDF.

Геометрия · глава I на одном листе

Аксиомы

A1. Через три точки, не лежащие на одной прямой, — одна плоскость.

A2. Две точки прямой в плоскости ⟹ вся прямая в плоскости.

A3. Общая точка двух плоскостей ⟹ общая прямая.

Плоскость задают

- три точки не на одной прямой
- прямая и точка вне её
- две пересекающиеся прямые
- две параллельные прямые

Две прямые

- **пересекаются** — одна общая точка
- **параллельны** — в одной плоскости, нет общих точек
- **скрещиваются** — не в одной плоскости

Признак: одна в плоскости, другая пересекает её в точке вне первой.

Прямая и плоскость

Лежит · пересекает в точке · параллельна (нет общих точек).

Признак ∥: $a \notin \alpha$, $a \parallel b$, $b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$.

1° Плоскость через $a \parallel \alpha$ режет α по прямой $\parallel a$.

Две плоскости

Пересекаются по прямой · параллельны.

Признак ∥: две *пересекающиеся* прямые одной ∥ двум прямым другой.

1° Третья плоскость режет ∥ плоскости по ∥ прямым. **2°** Отрезки ∥ прямых между ∥ плоскостями равны.

Угол между прямыми

От 0° до 90°. Для скрещивающихся: переносим одну прямую параллельно до пересечения со второй.

Куб: AB, CC_1 — 90°; AB, A_1C_1 — 45°; AD_1, DC_1 — 60°.

Тетраэдр и параллелепипед

Тетраэдр: 4 грани, 6 рёбер, 4 вершины; противоположные рёбра скрещиваются.

Параллелепипед: 6 граней, 12 рёбер, 8 вершин, 4 диагонали; противоположные грани ∥ и равны; диагонали делятся точкой пересечения пополам.

Сечения: три правила

1. Соединяем только точки одной грани.
2. На параллельных гранях — параллельные отрезки.
3. Метод следов: продлеваем отрезок и ребро одной грани до пересечения.

Стереометрия · формулы для ЕГЭ (задания 3 и 14)

Призма и параллелепипед

$V = S_{осн} \cdot h$

Прямоугольный параллелепипед:
$V = abc$, $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Куб: $V = a^3$, $d = a\sqrt{3}$, $S = 6a^2$

Пирамида

$V = \frac{1}{3} S_{осн} \cdot h$

Правильный тетраэдр с ребром a: высота $a\sqrt{(2/3)}$, объём $a^3\sqrt{2} / 12$

Цилиндр

$V = \pi R^2 h$

$S_{бок} = 2\pi Rh$, $S_{полн} = 2\pi R(R + h)$

Конус

$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

$S_{бок} = \pi Rl$, $l^2 = R^2 + h^2$

Шар и сфера

$V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$

Подобие тел

Если линейные размеры увеличить в k раз, площади растут в k^2 раз, объёмы — в k^3 раз.

Сечение пирамиды, параллельное основанию, на расстоянии x от вершины: площадь = $S_{осн} \cdot (x/h)^2$

Алгебра · главы I–II (Алимов, § 1–8)

Периодические дроби

$0,(ab) = ab/99$

$0,a(b) = (ab - a)/90$

Пример: $1,2(7) = (127 - 12)/90 = 23/18$.

Убывающая прогрессия

$|q| < 1$: $S = b_1 / (1 - q)$

Отсюда $b_1 = S(1 - q)$, $q = 1 - b_1/S$.

Корни

$\sqrt[n]{(ab)} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$, $\sqrt[n]{(a/b)} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$

$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{(a^m)}$, $\sqrt[n]{(\sqrt[m]{a})} = \sqrt[nm]{a}$

Корень нечётной степени из отрицательного числа: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$. Чётной: $\sqrt[4]{(a^4)} = |a|$.

Степени

$a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$, $a > 0$

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $a^{-x} = 1/a^x$

Сравнение: при $a > 1$ больше показатель — больше степень; при $0 < a < 1$ — наоборот.

Степенная функция $y = x^p$

- p чётное натуральное — парабола, чётная функция
- p нечётное — нечётная функция, возрастает
- $p > 0$ нецелое — $x \geq 0$, возрастает
- $p < 0$ нецелое — $x > 0$, убывает

Обратная функция

1. Выразить x через y.
2. Поменять x и y.
3. D и E меняются местами.

Графики симметричны относительно $y = x$. Функция обратима, если она монотонна.

Равносильность

Равносильны — одинаковые множества корней.

Опасно: возведение в чётную степень, умножение на выражение с переменной, расширение области — могут дать *посторонние* корни $\Rightarrow$ **проверка обязательна**.

Опасно: деление на выражение с переменной — можно *потерять* корни.